# *SYNTHÈSE ÉCRITE de la carte mentale*

## 1. Le hardware et le software

HARDWARE:

- éléments matériels et physiques

→ exemples: clavier, souris, écran, imprimante, disque dur, clé USB, …

SOFTWARE:

- logiciels et programmes

→ exemples: navigateur WEB, traitement de texte, logiciel de présentation, application de dessin, …

DIFFÉRENCE → le HARDWARE est **matériel**, le SOFTWARE est constitué de **programme** et de **logiciels**

## 2. Les périphériques

- équipement matériel connecté à un ordinateur
- permet d'entrer, de reçevoir ou de stocker des données

→ type de périphérique et exemples:

- *Entrée* → clavier, souris
- *Sortie* → écran, haut-parleurs
- *Stockage/ multi-fonctions* → clés USB

## 3. La mémoire vive et le stockage

MÉMOIRE VIVE (RAM):

- temporaire
- fait fonctionner les programmes
- contenu perdu à l'extinction

→ exemples: ouvrir plusieurs applications

STOCKAGE:

- conserve les fichiers
- 2 types:

a) interne: dans l'appareil
b) externe: sur le support séparé → exemples: clé USB, disque interne

A RETENIR → la RAM sert au **fonctionnement temporaire**, le STOCKAGE conserve les **données**

4. Les fichiers et les extensions

FICHIER:

- ensemble de données

→ exemples: textes, images, vidéos

EXTENSION:

- indique le type ou format du fichier

→ exemples: document.pdf ; photo.jpg ; texte.txt

POURQUOI C'EST IMPORTANT → l'EXTENSION aide à *identifier* le *type de fichier* et à *choisir* le *bon logiciel* pour l'ouvrir

5. Enregistrer et exporter un document

ENREGISTRER:

- conserve son travail
- dans un fichier

→ exemples: écrire un texte et l'enregistrer sur l'ordinateur

EXPORTER:

- crée une version dans un autre format
- facilite le partage ou l'utilisation

→ exemples: exporter un document en PDF pour l'envoyer

ENREGISTRER=conserve son travail ; EXPORTER=adapter à un autre format ou système

6. Le navigateur Web et les favoris

NAVIGATEUR WEB:
- permet d'accéder aux sites internet
- consulter des pages web

→ exemples: Chrome, Firefox, Edge

FAVORIS:
- lien vers une page web
- pour la retrouver facilement

→ exemples: ajouter un site éducatif à ses favoris

ATTENTION → un *favori ne garde pas* le *contenu complet du site*, *seulement* un *lien*

7. Les connexions et les réseaux

CONNEXION:
- lien entre un appareil et un autre
- pour communiquer ou échanger des données

→ exemples: un ordinateur connecté à un réseau

RÉSEAU INFORMATIQUE:
- ensemble d'appareils reliés
- pour communiquer et échanger des données

→ exemples: plusieurs ordinateurs dans une école

CONNEXION=le lien ; RÉSEAU=l'ensemble organisé des appareils

8. Le routeur

- appareil qui permet notamment d'acheminer les données entre les différents appareils et réseaux
- il aide les données à atteindre la bonne destination

→ exemples: dans une maison, il permet aux appareils de communiquer et peut relier le réseau à internet

## 9. L’adresse IP

- c’est une adresse qui permet d’identifier un appareil sur un réseau. ELle aide à acheminer les données vers leur destination

→ exemples: lorsqu’un ordinateur communique avec d’autres appareils

ATTENTION → ce n’est pas un logiciel, c’est une adresse associée à un appareil

## 10. Comment tout fonctionne ensemble

A. Utiliser le **hardware** (clavier, écran) pour travailler
B. Ouvrir un **logiciel** (**software**) comme un traitement de texte
C. La **RAM** fait fonctionner le logiciel
D. **Enregistrer** dans un espace de **stockage**
E. **Exporter** le document si besoin (exemples: en PDF)
F. Utiliser une **connexion** pour communiquer
G. Le **routeur** aide à acheminer les données
H. **L’adresse IP** identifie l’appareil sur le **réseau**
I. Utiliser un **navigateur Web** pour accéder à des services
J. Ajouter un site à ses **favoris** pour le retrouver facilement

## 11. Les notions essentielles à retenir

- **Hardware**: éléments matériels et physiques
- **Software**: logiciels et programmes
- **Périphérique**: équipement matériel
- **RAM**: mémoire temporaire pour les programmes
- **Stockage interne**: espace à l’intérieur de l’appareil
- **Stockage externe**: espace sur un support séparé
- **Fichier**: ensemble de données
- **Extension**: indique le type ou le format
- **Enregistrer**: conserver son travail
- **Exporter**: créer un version dans un autre format
- **Navigateur Web**: logiciel pour consulter des pages Web
- **Favori**: lien enregistré pour retrouver une page
- **Connexion**: lien entre des appareils ou des systèmes

- **Réseau informatique**: ensemble d’appareils reliés
- **Routeur**: achemine les données entre appareils et réseaux
- **Adresse IP**: identifie un appareil sur un réseau

**→ Ces notions permettent de comprendre les principaux éléments d’un ordinateur, le fonctionnement des logiciels, la conservation des fichiers et la communication entre les appareils**